

专题 22 双变量含参不等式证明方法之消参减元法

【例题选讲】

例 1 已知函数 $f(x) = ax^2 - x - \ln \frac{1}{x}$.

(1) 若 $f(x)$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线与直线 $y = 2x + 1$ 平行, 求 $f(x)$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若函数 $f(x)$ 在定义域内有两个极值点 x_1, x_2 , 求证: $f(x_1) + f(x_2) < 2\ln 2 - 3$.

解析 (1) $\because f(x) = ax^2 - x - \ln \frac{1}{x} = ax^2 - x + \ln x, x \in (0, +\infty), \therefore f'(x) = 2ax - 1 + \frac{1}{x}, \therefore k = f'(1) = 2a$.

$\because f(x)$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线与直线 $y = 2x + 1$ 平行, $\therefore 2a = 2$, 即 $a = 1$.

$\therefore f(1) = 0$, 故切点坐标为 $(1, 0)$. $\therefore$ 切线方程为 $y = 2x - 2$.

(2) $\because f'(x) = 2ax - 1 + \frac{1}{x} = \frac{2ax^2 - x + 1}{x}$,

$\therefore$ 由题意知方程 $2ax^2 - x + 1 = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上有两个不等实根 x_1, x_2 ,

$\therefore \Delta = 1 - 8a > 0, x_1 + x_2 = \frac{1}{2a} > 0, x_1 x_2 = \frac{1}{2a} > 0, \therefore 0 < a < \frac{1}{8}$.

$f(x_1) + f(x_2) = ax_1^2 + ax_2^2 - (x_1 + x_2) + \ln x_1 + \ln x_2 = a(x_1^2 + x_2^2) - (x_1 + x_2) + \ln(x_1 x_2)$

$= a[(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2] - (x_1 + x_2) + \ln(x_1 x_2) = \ln \frac{1}{2a} - \frac{1}{4a} - 1$,

令 $t = \frac{1}{2a}, g(t) = \ln t - \frac{t}{2} - 1$, 则 $t \in (4, +\infty), g'(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{2} = \frac{2-t}{2t} < 0$,

$\therefore g(t)$ 在 $(4, +\infty)$ 上单调递减. $\therefore g(t) < \ln 4 - 3 = 2\ln 2 - 3$, 即 $f(x_1) + f(x_2) < 2\ln 2 - 3$.

例 2 (2018·全国 I) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{x} - x + a \ln x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x)$ 存在两个极值点 x_1, x_2 , 证明: $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < a - 2$.

解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty), f'(x) = -\frac{1}{x^2} - 1 + \frac{a}{x} = -\frac{x^2 - ax + 1}{x^2}$.

(i) 若 $a \leq 2$, 则 $f'(x) \leq 0$, 当且仅当 $a = 2, x = 1$ 时 $f'(x) = 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

(ii) 若 $a > 2$, 令 $f'(x) = 0$ 得, $x = \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}$ 或 $x = \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}$.

当 $x \in \left[0, \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}\right) \cup \left[\frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}, +\infty\right)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in \left[\frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}, \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}\right)$ 时, $f'(x) > 0$.

所以 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}\right), \left[\frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}, +\infty\right)$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}, \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}\right)$ 上单调递增.

(2) 由 (1) 知, $f(x)$ 存在两个极值点时, 当且仅当 $a > 2$.

由于 $f(x)$ 的两个极值点 x_1, x_2 满足 $x^2 - ax + 1 = 0$, 所以 $x_1 x_2 = 1$, 不妨设 $x_1 < x_2$, 则 $x_2 > 1$.

$$\text{由于 } \frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} = -\frac{1}{x_1x_2} - 1 + a \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1-x_2} = -2 + a \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1-x_2} = -2 + a \frac{-2\ln x_2}{x_1-x_2},$$

$$\text{所以 } \frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} < a-2 \text{ 等价于 } \frac{1}{x_2} - x_2 + 2\ln x_2 < 0.$$

设函数 $g(x) = \frac{1}{x} - x + 2\ln x$, 由(1)知, $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 又 $g(1)=0$,

从而当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $g(x) < 0$.

$$\text{所以 } \frac{1}{x_2} - x_2 + 2\ln x_2 < 0, \text{ 即 } \frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} < a-2.$$

[例 3] 已知函数 $f(x) = \frac{a}{x-1} + \ln x$.

(1) 若函数 $f(x)$ 在 $(e, +\infty)$ 内有极值, 求实数 a 的取值范围;

(2) 在(1)的条件下, 对任意 $t \in (1, +\infty)$, $s \in (0, 1)$, 求证: $f(t) - f(s) > e + 2 - \frac{1}{e}$.

解析 (1) 由定义域为 $(0, 1) \cup (1, +\infty)$, $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{a}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - (a+2)x + 1}{x(x-1)^2}$,

设 $h(x) = x^2 - (a+2)x + 1$, 要使 $y = f(x)$ 在 $(e, +\infty)$ 上有极值,

则 $x^2 - (a+2)x + 1 = 0$ 有两个不同的实根 x_1, x_2 , $\therefore \Delta = (a+2)^2 - 4 > 0$, $\therefore a > 0$ 或 $a < -4$, ①

且至少有一根在区间 $(e, +\infty)$ 上, 又 $\because x_1 \cdot x_2 = 1$, $\therefore$ 只有一根在区间 $(e, +\infty)$ 上, 不妨设 $x_2 > e$,

$$\therefore 0 < x_1 < \frac{1}{e} < e < x_2, \text{ 又 } h(0) = 1, \therefore \text{只需 } h\left(\frac{1}{e}\right) < 0, \text{ 即 } \frac{1}{e^2} - (a+2)\frac{1}{e} + 1 < 0, \therefore a > e + \frac{1}{e} - 2, \text{ ②}$$

联立①②可得 $a > e + \frac{1}{e} - 2$. 即实数 a 的取值范围是 $\left[e + \frac{1}{e} - 2, +\infty\right)$.

(2) 由(1)知, 当 $x \in (1, x_2)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 当 $x \in (x_2, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增,

$\therefore f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上有最小值 $f(x_2)$, 即 $\forall t \in (1, +\infty)$, 都有 $f(t) \geq f(x_2)$,

又当 $x \in (0, x_1)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 当 $x \in (x_1, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减,

$\therefore f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上有最大值 $f(x_1)$, 即对 $\forall s \in (0, 1)$, 都有 $f(s) \leq f(x_1)$,

$$\text{又 } \because x_1 + x_2 = 2 + a, x_1 x_2 = 1, x_1 \in \left[0, \frac{1}{e}\right], x_2 \in (e, +\infty),$$

$$\therefore f(t) - f(s) \geq f(x_2) - f(x_1) = \ln x_2 + \frac{a}{x_2-1} - \ln x_1 - \frac{a}{x_1-1} = \ln \frac{x_2}{x_1} + \frac{a}{x_2-1} - \frac{a}{x_1-1} = \ln x_2^2 + x_2 - \frac{1}{x_2} \quad (x_2 > e),$$

设 $k(x) = \ln x^2 + x - \frac{1}{x} = 2\ln x + x - \frac{1}{x} \quad (x > e)$, 则 $k'(x) = \frac{2}{x} + 1 + \frac{1}{x^2} > 0 \quad (x > e)$, $\therefore k(x)$ 在 $(e, +\infty)$ 上单调递增,

$$\therefore k(x) > k(e) = 2 + e - \frac{1}{e}, \therefore f(t) - f(s) > e + 2 - \frac{1}{e}.$$

[例 4] 已知函数 $f(x) = (a+1)\ln x + ax^2 + 1$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $a \leq -2$, 证明: 对任意 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, $|f(x_1) - f(x_2)| \geq 4|x_1 - x_2|$.

思维引导 (2)所证不等式 $|f(x_1)-f(x_2)|\geq 4|x_1-x_2|$ 含绝对值, 所以考虑能否去掉绝对值, 由(1)问可知 $f(x)$ 单调递减, 故只需知道 x_1, x_2 的大小即可, 观察所证不等式为轮换对称式, 且 x_1, x_2 任取, 进而可定序 $x_1\geq x_2$, 所证不等式 $f(x_2)-f(x_1)\geq 4x_1-4x_2$, 即 $f(x_2)+4x_2\geq f(x_1)+4x_1$, 发现不等式两侧为关于 x_1, x_2 的同构式, 故可以将同构式构造一个函数, 从而证明新函数的单调性即可.

解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x)=\frac{a+1}{x}+2ax=\frac{2ax^2+a+1}{x}=\frac{a(2x^2+1)+1}{x}$.

当 $a\geq 0$ 时, $f'(x)>0$, 故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

当 $a\leq -1$ 时, $f'(x)<0$, 故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

当 $-1<a<0$ 时, 令 $f'(x)=0$, 解得 $x=\sqrt{-\frac{a+1}{2a}}$, 因为 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

所以当 $x\in\left[0, \sqrt{-\frac{a+1}{2a}}\right]$ 时, $f'(x)>0$, $f(x)$ 在 $\left[0, \sqrt{-\frac{a+1}{2a}}\right]$ 上单调递增;

当 $x\in\left[\sqrt{-\frac{a+1}{2a}}, +\infty\right)$ 时, $f'(x)<0$, $f(x)$ 在 $\left[\sqrt{-\frac{a+1}{2a}}, +\infty\right)$ 上单调递减.

(2)不妨假设 $x_1\geq x_2$, 由于 $a\leq -2$, 故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

所以 $|f(x_1)-f(x_2)|\geq 4|x_1-x_2|$ 等价于 $f(x_2)-f(x_1)\geq 4x_1-4x_2$, 即 $f(x_2)+4x_2\geq f(x_1)+4x_1$.

令 $g(x)=f(x)+4x$, 则 $g'(x)=\frac{a+1}{x}+2ax+4=\frac{2ax^2+4x+a+1}{x}$,

于是 $g'(x)\leq \frac{-4x^2+4x-1}{x}=\frac{-(2x-1)^2}{x}\leq 0$. 从而 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 故 $g(x_1)\leq g(x_2)$,

即 $f(x_2)+4x_2\geq f(x_1)+4x_1$, 故当 $a\leq -2$ 时, 对任意 $x_1, x_2\in(0, +\infty)$, $|f(x_1)-f(x_2)|\geq 4|x_1-x_2|$.

总结提升 同构式以看作是将不同的变量放入了同一个表达式, 从而可将这个表达式视为一个函数, 表达式的大小与变量大小之间的关系靠函数的单调性进行联结. 将不等式转化为函数单调性的问题. 最后根据函数的单调性证明不等式. 双变量的同构式在不等式中并不常遇到, 且遇且珍惜.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}x^2-x+a\ln x(a>0)$.

(1)若 $a=1$, 求 $f(x)$ 的图象在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2)讨论 $f(x)$ 的单调性;

(3)若 $f(x)$ 存在两个极值点 x_1, x_2 , 求证: $f(x_1)+f(x_2)>\frac{-3-2\ln 2}{4}$.

1. 解析 (1) $a=1$ 时, $f(x)=\frac{1}{2}x^2-x+\ln x$, $f'(x)=x-1+\frac{1}{x}$, $f'(1)=1$, $f(1)=-\frac{1}{2}$,

$\therefore f(x)$ 的图象在 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y-(-\frac{1}{2})=x-1$, 即 $2x-2y-3=0$.

(2) $f'(x)=x-1+\frac{a}{x}=\frac{x^2-x+a}{x}(a>0)$.

①若 $a \geq \frac{1}{4}$, 则 $x^2 - x + a \geq 0$ 恒成立, $f'(x) \geq 0$, $\therefore f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

②若 $0 < a < \frac{1}{4}$, 由 $x^2 - x + a > 0$ 得 $0 < x < \frac{1 - \sqrt{1 - 4a}}{2}$ 或 $x > \frac{1 + \sqrt{1 - 4a}}{2}$;

由 $x^2 - x + a < 0$ 得 $\frac{1 - \sqrt{1 - 4a}}{2} < x < \frac{1 + \sqrt{1 - 4a}}{2}$.

$\therefore f(x)$ 在 $\left[\frac{1 - \sqrt{1 - 4a}}{2}, \frac{1 + \sqrt{1 - 4a}}{2}\right)$ 上单调递减, 在 $\left[0, \frac{1 - \sqrt{1 - 4a}}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{1 + \sqrt{1 - 4a}}{2}, +\infty\right)$ 上单调递增.

综上, 当 $a \geq \frac{1}{4}$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

当 $0 < a < \frac{1}{4}$ 时, $f(x)$ 在 $\left(\frac{1 - \sqrt{1 - 4a}}{2}, \frac{1 + \sqrt{1 - 4a}}{2}\right)$ 上单调递减,

在 $\left(0, \frac{1 - \sqrt{1 - 4a}}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{1 + \sqrt{1 - 4a}}{2}, +\infty\right)$ 上单调递增.

(3) 由 (2) 知 $0 < a < \frac{1}{4}$ 时, $f(x)$ 存在两个极值点 x_1, x_2 , 且 x_1, x_2 是方程 $x^2 - x + a = 0$ 的两个根,

$$\therefore x_1 + x_2 = 1, \quad x_1 \cdot x_2 = a.$$

$$\therefore f(x_1) + f(x_2) = \frac{1}{2}x_1^2 - x_1 + a \ln x_1 + \frac{1}{2}x_2^2 - x_2 + a \ln x_2 = \frac{1}{2}(x_1 + x_2)^2 - x_1 \cdot x_2 - (x_1 + x_2) + a \ln(x_1 \cdot x_2)$$

$$= \frac{1}{2} - a - 1 + a \ln a = a \ln a - a - \frac{1}{2}.$$

令 $g(x) = x \ln x - x - \frac{1}{2} \left(0 < x < \frac{1}{4}\right)$, 则 $g'(x) = \ln x < 0$.

$$\therefore g(x) \text{ 在 } \left[0, \frac{1}{4}\right) \text{ 上单调递减, } \therefore g(x) > g\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{-3 - 2 \ln 2}{4}. \therefore f(x_1) + f(x_2) > \frac{-3 - 2 \ln 2}{4}.$$

2. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + a \ln x$, 其中 $a > 0$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 , 证明: $-3 < f(x_1) + f(x_2) < -2$.

2. 解析 (1) 由题得 $f'(x) = x - 2 + \frac{a}{x} = \frac{x^2 - 2x + a}{x}$, 其中 $x > 0$,

考察 $g(x) = x^2 - 2x + a$, $x > 0$, 其中对称轴为 $x = 1$, $\Delta = 4 - 4a$.

若 $a \geq 1$, 则 $\Delta \leq 0$, 此时 $g(x) \geq 0$, 则 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

若 $0 < a < 1$, 则 $\Delta > 0$, 此时 $x^2 - 2x + a = 0$ 在 $\mathbf{R}$ 上有两个根 $x_1 = 1 - \sqrt{1 - a}$, $x_2 = 1 + \sqrt{1 - a}$, 且 $0 < x_1 < 1 < x_2$,

所以当 $x \in (0, x_1)$ 时, $g(x) > 0$, 则 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增;

当 $x \in (x_1, x_2)$ 时, $g(x) < 0$, 则 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减;

当 $x \in (x_2, +\infty)$ 时, $g(x) > 0$, 则 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增,

综上, 当 $a \geq 1$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增; 当 $0 < a < 1$ 时, $f(x)$ 在 $(0, 1 - \sqrt{1-a})$ 上单调递增, 在 $(1 - \sqrt{1-a}, 1 + \sqrt{1-a})$ 上单调递减, 在 $(1 + \sqrt{1-a}, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 由(1)知, 当 $0 < a < 1$ 时, $f(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 , 且 $x_1 + x_2 = 2$, $x_1 x_2 = a$,

$$\begin{aligned} \text{所以 } f(x_1) + f(x_2) &= \frac{1}{2}x_1^2 - 2x_1 + a \ln x_1 + \frac{1}{2}x_2^2 - 2x_2 + a \ln x_2 = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2) - 2(x_1 + x_2) + a(\ln x_1 + \ln x_2) \\ &= \frac{1}{2}[(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2] - 2(x_1 + x_2) + a \ln(x_1 x_2) = \frac{1}{2}(2^2 - 2a) - 4 + a \ln a = a \ln a - a - 2. \end{aligned}$$

令 $h(x) = x \ln x - x - 2$, $0 < x < 1$, 则只需证明 $-3 < h(x) < -2$,

由于 $h'(x) = \ln x < 0$, 故 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 所以 $h(x) > h(1) = -3$.

又当 $0 < x < 1$ 时, $\ln x - 1 < -1$, $x(\ln x - 1) < 0$, 故 $h(x) = x \ln x - x - 2 = x(\ln x - 1) - 2 < -2$,

所以, 对任意的 $0 < x < 1$, $-3 < h(x) < -2$. 综上, 可得 $-3 < f(x_1) + f(x_2) < -2$.

3. 已知函数 $f(x) = (x^2 - a)e^x$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 若在区间 $(1, 2)$ 上存在不相等的实数 m, n , 使 $f(m) = f(n)$ 成立, 求 a 的取值范围;

(2) 若函数 $f(x)$ 有两个不同的极值点 x_1, x_2 , 求证: $f(x_1)f(x_2) < 4e^{-2}$.

3. 解析 (1) 依题意即求使函数 $f(x) = e^x(x^2 - a)$ 在 $(1, 2)$ 上不为单调函数的 a 的取值范围,

而 $f'(x) = e^x(x^2 + 2x - a)$, 设 $g(x) = x^2 + 2x - a$, 则 $g(1) = 3 - a$, $g(2) = 8 - a$,

因为 $g(x)$ 在 $(1, 2)$ 上为增函数.

当 $\begin{cases} g(1) = 3 - a < 0 \\ g(2) = 8 - a > 0 \end{cases}$, 即当 $3 < a < 8$ 时, 函数 $g(x)$ 在 $(1, 2)$ 上有且只有一个零点, 设为 x_0 ,

当 $x \in (1, x_0)$ 时, $g(x) < 0$, 即 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 为减函数;

当 $x \in (x_0, 2)$ 时, $g(x) > 0$, 即 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 为增函数, 满足在 $(1, 2)$ 上不为单调函数.

当 $a \leq 3$ 时, $g(1) \geq 0, g(2) \geq 0$, 所以在 $(1, 2)$ 上 $g(x) > 0$ 成立(因 $g(x)$ 在 $(1, 2)$ 上为增函数),

所以在 $(1, 2)$ 上 $f'(x) > 0$ 成立, 即 $f(x)$ 在 $(1, 2)$ 上为增函数, 不合题意.

同理 $a \geq 8$ 时, 可判断 $f(x)$ 在 $(1, 2)$ 为减函数, 不合题意.

综上: $3 < a < 8$

(2) $f'(x) = e^x(x^2 + 2x - a)$. 因为函数 $f(x)$ 有两个不同的零点,

即 $f'(x)$ 有两个不同的零点, 即方程 $x^2 + 2x - a = 0$ 的判别式 $\Delta = 4 + 4a > 0$, 解得: $a > -1$,

由 $x^2 + 2x - a = 0$, 解得 $x_1 = -1 - \sqrt{a+1}$, $x_2 = -1 + \sqrt{a+1}$. 此时 $x_1 + x_2 = -2$, $x_1 \cdot x_2 = -a$,

当 $x \in (-\infty, x_1)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; 当 $x \in (x_1, x_2)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减; 当 $x \in (x_2, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增.

所以 x_1 是 $f(x)$ 的极大值点, x_2 是 $f(x)$ 的极小值点, 所以 $f(x_1)$ 是极大值, $f(x_2)$ 是极小值,

$$\therefore f(x_1)f(x_2) = e^{x_1}(x_1^2 - a) \cdot e^{x_2}(x_2^2 - a) = e^{x_1+x_2} [x_1^2 x_2^2 - a(x_1^2 + x_2^2) + a^2]$$

$$= e^{-2} [a^2 - a(4 + 2a) + a^2] = -4ae^{-2},$$

因为 $a > -1$, 所以 $-4ae^{-2} < 4e^{-2}$, 所以 $f(x_1)f(x_2) < 4e^{-2}$.

4. 已知函数 $f(x) = \ln x + x^2 - ax$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 设函数 $f(x)$ 存在两个极值点, x_1, x_2 , 且 $x_1 < x_2$, 若 $0 < x_1 < \frac{1}{2}$, 求证: $f(x_1) - f(x_2) > \frac{3}{4} - \ln 2$.

4. 解析 (1) $\because f(x) = \ln x + x^2 - ax$, $\therefore f'(x) = \frac{1}{x}x - a = \frac{2x^2 - ax + 1}{x}$, $x > 0$,

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增,

当 $a > 0$ 时, 若 $a^2 - 8 \leq 0$, 即 $0 < a \leq 2\sqrt{2}$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $f'(x) < 0$.

若 $a^2 - 8 > 0$, 即 $a > 2\sqrt{2}$ 时, $x \in \left(0, \frac{a - \sqrt{a^2 - 8}}{4}\right)$ 和 $x \in \left(\frac{a + \sqrt{a^2 - 8}}{4}, +\infty\right)$ 时, $f'(x) > 0$,

$x \in \left(\frac{a - \sqrt{a^2 - 8}}{4}, \frac{a + \sqrt{a^2 - 8}}{4}\right)$ 时, $f'(x) < 0$,

综上, $a \leq 2\sqrt{2}$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增; $a > 2\sqrt{2}$ 时, $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{a - \sqrt{a^2 - 8}}{4}\right)$ 和 $\left(\frac{a + \sqrt{a^2 - 8}}{4}, +\infty\right)$

递增, 在 $\left(\frac{a - \sqrt{a^2 - 8}}{4}, \frac{a + \sqrt{a^2 - 8}}{4}\right)$ 递减;

(2) 由(1)得: $x_1 + x_2 = \frac{a}{2}$, $x_1 \cdot x_2 = \frac{1}{2}$, 则 $x_2 = \frac{1}{2x_1}$,

$$f(x_1) - f(x_2) = \ln x_1 + x_1^2 - ax_1 - \ln x_2 - x_2^2 + ax_2 = \ln \frac{x_1}{x_2} + [x_1 + x_2 - 2(x_1 + x_2)(x_1 - x_2)]$$

$$= \ln 2 + 2 \ln x_1 - x_1^2 + \frac{1}{4x_1^2}$$

令 $g(x_1) = \ln 2 + 2 \ln x_1 - x_1^2 + \frac{1}{4x_1^2}$, 则 $g'(x) = \frac{2}{x_1} - 2x_1 - \frac{1}{2x_1^3} = -\frac{(2x_1^2 - 1)^2}{2x_1^3}$,

$\because 0 < x_1 < \frac{1}{2}$, $\therefore g'(x_1) < 0$, $\therefore g(x_1)$ 在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 上单调递减,

$\therefore g(x_1) > g\left(\frac{1}{2}\right)$, 而 $g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} - \ln 2$, 即 $g(x_1) > \frac{3}{4} - \ln 2$,

$\therefore f(x_1) - f(x_2) > \frac{3}{4} - \ln 2$.

5. 已知函数 $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + ax - \ln x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若函数 $f(x)$ 有两个极值点 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$, 求证: $4f(x_1) - 2f(x_2) \leq 1 + 3\ln 2$.

5. 解析 (1) 由 $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + ax - \ln x$, 得 $f'(x) = -x + a - \frac{1}{x} = -\frac{x^2 - ax + 1}{x}$.

令 $g(x) = x^2 - ax + 1$, 则 $f'(x) = -\frac{g(x)}{x}$,

① 当 $\Delta = a^2 - 4 < 0$, 即 $-2 < a < 2$ 时, $g(x) > 0$ 恒成立, 则 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数.

② 当 $\Delta = 0$, 即 $a = \pm 2$ 时, $g(x) = x^2 \pm 2x + 1 = (x \pm 1)^2 \geq 0$, 则 $f'(x) \leq 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数.

③ 当 $\Delta = a^2 - 4 > 0$, 即 $a < -2$ 或 $a > 2$.

(i) 当 $a < -2$ 时, $g(x) = x^2 - ax + 1$ 是开口向上且过点 $(0, 1)$ 的抛物线, 对称轴方程为 $x = \frac{a}{2} \left(\frac{a}{2} < -1\right)$, 则

$g(x) > 0$ 恒成立, 从而 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数.

(ii) 当 $a > 2$ 时, $g(x)$ 是开口向上且过点 $(0, 1)$ 的抛物线, 对称轴方程为 $x = \frac{a}{2} \left(\frac{a}{2} > 1\right)$, 则函数 $g(x)$ 有两个

个零点: $x_1 = \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}, x_2 = \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}$ (显然 $x_1 < x_2$),

当 $x \in (0, x_1)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减; 当 $x \in (x_1, x_2)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; 当 $x \in (x_2, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减.

综上, 当 $a \leq 2$ 时, $f(x)$ 的减区间是 $(0, +\infty)$;

当 $a > 2$ 时, $f(x)$ 的增区间是 $\left(\frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}, \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}\right)$, 减区间是 $\left(0, \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}\right), \left(\frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}, +\infty\right)$.

(2) 根据 (ii), 当 $a > 2$ 时, $f(x)$ 有两个极值点 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$, 则 x_1, x_2 是方程 $g(x) = 0$ 的两个根,

从而 $ax_1 = x_1^2 + 1, ax_2 = x_2^2 + 1$. 由韦达定理, 得 $x_1 x_2 = 1, x_1 + x_2 = a$. 又 $a - 2 > 0$, 所以 $0 < x_1 < 1 < x_2$.

$$4f(x_1) - 2f(x_2) = 4\left(-\frac{1}{2}x_1^2 + ax_1 - \ln x_1\right) - 2\left(-\frac{1}{2}x_2^2 + ax_2 - \ln x_2\right) = -2x_1^2 + 4ax_1 - 4\ln x_1 + x_2^2 - 2ax_2 + 2\ln x_2$$

$$= -2x_1^2 + 4(x_1^2 + 1) - 4\ln x_1 + x_2^2 - 2(x_2^2 + 1) + 2\ln x_2 = 2x_1^2 - x_2^2 + 2\ln \frac{x_2}{x_1^2} + 2 = \frac{2}{x_2^2} - x_2^2 + 3\ln x_2^2 + 2.$$

令 $t = x_2^2 (t > 1)$, $h(t) = \frac{2}{t} - t + 3\ln t + 2$, ($t > 1$), 则 $h'(t) = -\frac{2}{t^2} - 1 + \frac{3}{t} = -\frac{(t-1)(t-2)}{t^2}$.

当 $1 < t < 2$ 时, $h'(t) > 0$; 当 $t > 2$ 时, $h'(t) < 0$, 则 $h(t)$ 在 $(1, 2)$ 上是增函数, 在 $(2, +\infty)$ 上是减函数,

从而 $h(t)_{\max} = h(2) = 3\ln 2 + 1$, 于是 $4f(x_1) - 2f(x_2) \leq 1 + 3\ln 2$.

6. 已知函数 $f(x) = (\ln x - k - 1)x (k \in \mathbf{R})$.

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线与直线 $x - 2y = 0$ 平行, 求 k 的值;

(2) 若对于任意 $x_1, x_2 \in (0, 3]$, 且 $x_1 < x_2$, 都有 $f(x_1) + \frac{2}{x_2} < f(x_2) + \frac{2}{x_1}$ 恒成立, 求实数 k 的取值范围.

6. 解析 (1) 由题意得 $f'(x) = \ln x - k$, 又曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线与直线 $x - 2y = 0$ 平行,

所以 $f'(1) = \ln 1 - k = \frac{1}{2}$, 解得 $k = -\frac{1}{2}$.

(2) 因为 $f(x_1) + \frac{2}{x_2} < f(x_2) + \frac{2}{x_1}$, 所以 $f(x_1) - \frac{2}{x_1} < f(x_2) - \frac{2}{x_2}$,

记 $h(x) = f(x) - \frac{2}{x}$, 又因为 $x_1, x_2 \in (0, 3]$, 且 $x_1 < x_2$, 所以 $h(x) = f(x) - \frac{2}{x}$ 在 $(0, 3]$ 上单调递增.

所以 $h'(x) = \ln x - k + \frac{2}{x^2} \geq 0$ 在 $(0, 3]$ 上恒成立, 即 $k \leq \ln x + \frac{2}{x^2}$ 在 $(0, 3]$ 上恒成立,

记 $u(x) = \ln x + \frac{2}{x^2}$, 所以 $u'(x) = \frac{1}{x} - \frac{4}{x^3} = \frac{x^2 - 4}{x^3}$, 令 $u'(x) = 0$, 解得 $x = 2$.

当 $0 < x < 2$ 时, $u'(x) < 0$, $u(x)$ 单调递减, 当 $2 < x < 3$ 时, $u'(x) > 0$, $u(x)$ 单调递增,

所以当 $x = 2$ 时, $u(x)$ 取得最小值 $u(2) = \ln 2 + \frac{1}{2}$, 所以 $k \leq \ln 2 + \frac{1}{2}$.

所以实数 k 的取值范围是 $\left[-\infty, \ln 2 + \frac{1}{2}\right]$.

